

[별표]

KEPIC 등의 기술기준 적용에 대한 제한사항(제9조제2항제1호 관련)

1. 분야 : 원자력 기계

가. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC MN 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준

KEPIC MN, MNA (일반요건)	ASME Code Sec. III, NCA
KEPIC MN, MNB (1등급 기기)	ASME Code Sec. III, Div. 1, NB
KEPIC MN, MNC (2등급 기기)	ASME Code Sec. III, Div. 1, NC
KEPIC MN, MND (3등급 기기)	ASME Code Sec. III, Div. 1, ND
KEPIC MN, MNE (금속격납용기)	ASME Code Sec. III, Div. 1, NE
KEPIC MN, MNF (지지물)	ASME Code Sec. III, Div. 1, NF
KEPIC MN, MNG (노심지지구조물)	ASME Code Sec. III, Div. 1, NG
KEPIC MN, MNZ (의무부록)	ASME Code Sec. III, Div. 1, Mandatory Appendices

나. KEPIC MN 적용 제한사항

1) 용접다리 치수(Weld leg dimensions)

아래의 요건에 규정된 원주방향 필릿용접 및 소켓용접이음의 용접다리 치수 요건은 적용할 수 없고, 원주방향 필릿용접 및 소켓용접이음의 용접다리 치수는 KEPIC(2000년판~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 4400, MNC 4400, MND 4400의 요건을 적용해야 한다.

가) KEPIC(2000년판~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 3683.4(3)(가) 및 MNB 3683.4(3)(나)

나) KEPIC(2000년판~2002년 추록) 그림 MNC 3673.2-1 및 그림 MND 3673.2-1의 주석 <7>

다) KEPIC(2003년 추록~2004년 추록) 그림 MNC 3673.2-1 및 그림 MND 3673.2-1의 주석 <11>

라) KEPIC(2005년판~2011년 추록) 그림 MNC 3673.2-1 및 그림 MND 3673.2-1의 주석 <13>

마) KEPIC(2012년 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) 표 MNC 3673.2-1 및 표 MND 3673.2-1의 주석 <11>

2) 배관 내진설계

KEPIC(1997년 추록~2007년 추록) MNB 3200, MNB 3600, MNC 3600, MND 3600은 사용할 수 없고, KEPIC(1995년판) MNB 3200, MNB 3600, MNC 3600, MND 3600은 제한사항 1)을 만족하는 경우 사용할 수 있다. KEPIC(2006년 하 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 3200은 가)를 만족하는 경우 사용할 수 있고, KEPIC(2008년 상 추록~제9조제1항제1호에서 규

정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 3600, MNC 3600, MND 3600은 가) 및 나)를 만족하는 경우 사용할 수 있다.

가) B급 운전한계에 대한 그림 MNB 3222의 주석 <1>의 P_b 응력은 MNB 3223(2)에서 평가를 요구하는 반복동하중(지진관성효과 포함)을 포함해야 한다.

나) 1등급 배관에 대하여, MNB 3656(2)의 재료 및 D_o/t_n 요건은 반복동하중을 포함하고 반복동하중에 대한 대체규정을 사용하는 모든 운전한계에서 만족되어야 한다.

3) 검사의 독립(Independence of Inspection)

KEPIC(2000년판~2004년 추록) MNA 4200.10(1)에 제시된 QAP-1, 보충요건 10S-1(검사), 3.1항(보고의 독립)의 적용을 제한하는 요건은 적용할 수 없다.

4) 비압축성유체 작동 압력방출밸브의 용량인증 및 기능실증

가) KEPIC(2008년 상 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 7742(1)(나), MNC 7742(1)(나), MND 7742(1)(나)는 적용할 수 없고, 나)의 요건을 적용하여야 한다.

나) 단일 크기의 밸브설계에 관한 설정압력 범위를 인증받기 위해서는 두 개의 시험용 밸브에 대하여 MNB 7732.2, MNC 7732.2, MND 7732.2에 따라 설계 최소 설정압력과 실증설비가 수용 가능한 최대 설정압력을 포함하는 범위에서 기능실증시험을 수행하여야 한다.

5) 내압시험 전제조건

「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제41조제3항에 따라 실시되는 초기 내압시험 전에 장기간 보관에 따른 부식을 방지하기 위한 목적으로 기기·부품 및 계통에 초벌도장을 하는 경우에는 다음의 요건을 적용하여야 한다.

가) 계산된 시험압력이 10kgf/cm^2 (이하 모두 계기압을 말한다) 미만인 배관이나 기기는 10kgf/cm^2 이상에서 내압시험을 수행한다.

나) 내압시험의 유지시간은 최소 30분 이상으로 한다.

다) 시험압력이 50kgf/cm^2 미만인 배관이나 기기에 대해서는 모든 용접부에 대하여 관련 규격 및 기준에 의한 비파괴시험 외에 자분탐상검사(MT) 또는 액체침투검사(PT)를 추가로 수행한다.

6) 볼트, 스터드 및 너트의 육안검사

볼트, 스터드 및 너트의 육안검사에 KEPIC(2018년 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 2582, MNC 2582, MND 2582, MNE 2582, MNF 2582, MNG 2582를 적용하는 경우 가) 및 나)를 만족하여야 한다.

가) 육안검사는 MNB 5100, MNC 5100, MND 5100, MNE 5100, MNF 5100, MNG 5100에 따라 인정된 절차를 사용하여 MNB 5500, MNC 5500, MND

5500, MNE 5500, MNF 5500, MNG 5500에 따라 자격이 인정된 비파괴검사원이 수행하여야 한다.

나) 균열, 파열, 이음매, 주름, 스톨드 겹침, 공극 및 공구 자국 등의 불연속부 여부를 육안으로 검사하여야 한다.

7) 3등급 매설 폴리에틸렌 압력 배관 제작에 관한 규정

KEPIC(2016년 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNZ 부록 XXVI을 적용할 경우 가), 나) 및 다)를 만족하여야 한다.

가) XXVI 2300 및 XXVI 4330에 따라 맞대기융착이음부의 융착절차인정시험을 수행할 때에는 다음 표에 기재된 변수를 필수변수로 고려하여야 한다.

구분	변수의 개요	설명
(1)	이음부 종류	인정된 이음부 종류의 변경. 단, 사각 맞대기이음부는 연귀식 이음부(Mitered joint)를 인정한다.
(2)	배관 표면 정렬	융착되는 얇은 쪽 부재 벽두께의 10%를 초과하는 배관 외경 표면 단차의 변경
(3)	폴리에틸렌 재료	생산에 사용될 폴리에틸렌 원재료의 각 로트(XXVI 2310(3))
(4)	배관 벽두께	생산시 융착될 각 두께 (XXVI 2310(3))
(5)	배관 직경	생산시 융착될 각 직경 (XXVI 2310(3))
(6)	단면적	두께 및 직경의 각 조합 (XXVI 2310(3))
(7)	자세	20도 이상의 경사에서 융착기계가 사용될 경우 융착기계 캐리지의 최대 경사 (XXVI 4321(3))
(8)	가열판 표면온도	시험된 범위를 벗어나는 값으로 가열판 표면온도의 변경
(9)	주위온도	10℃(50°F) 미만 또는 52℃(125°F)를 초과하는 주위온도의 변경 (XXVI 4412(2))
(10)	계면압력	시험된 범위를 벗어나는 값으로 계면압력의 변경 (XXVI 2320)
(11)	융착비드폭의 감소	인정된 융착비드 크기의 감소
(12)	가열판 제거시간의 증가	인정된 가열판 제거시간의 증가
(13)	냉각시간의 감소	일정한 압력에서 인정된 냉각시간의 감소
(14)	융착기계 캐리지 모델	시험된 융착기계 캐리지 모델의 변경 (XXVI 2310(4))

나) XXVI 2300 또는 XXVI 4330에 따라 맞대기융착이음부의 고속인장충격시험에 대한 절차인정을 수행할 때, 시험편에서의 파손 위치가 융착부가 아닌 경우에는 재시험을 수행하여야 한다. 또한, XXVI 4342에 따라 맞대기융착이음부의 융착작업자 인정 굽힘시험을 수행할 때, 두께가 31 mm(1.25 in)를 초과하는 배관에 대해서는 형틀측면굽힘시험을 수행하여야 한다.

다) KEPIC(2018년 추록~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) XXVI 2300 및 XXVI 4330에 따라 전기용착이음부의 용착절차인정시험을 수행할 때에는 다음 표에 기재된 변수를 필수변수로 고려하여야 한다.

구분	변수의 개요	설명
(1)	이음부 설계	전기용착 이음부 설계의 변경
(2)	핏업 간격	인정된 반지름방향 최대 핏업 간격으로부터의 증가
(3)	배관 재료	시험된 폴리에틸렌 명칭 또는 셀 분류의 변경 (XXVI 2322(1))
(4)	이음관 재료	시험된 제조 설비 또는 생산 로트의 변경 (XXVI 2322(2))
(5)	배관 벽두께	생산시 용착될 각 두께 (XXVI 2310(3))
(6)	이음관 제조자	이음관 제조자의 변경
(7)	배관 직경	생산시 용융될 각 직경 (XXVI 2310(3))
(8)	냉각시간	일정한 압력에서 인정된 냉각시간의 감소
(9)	용착 전압	용착 전압의 변경
(10)	공칭 용착시간	공칭 용착시간의 변경
(11)	재료 온도 범위	인정된 범위를 벗어나는 재료 용착 온도의 변경
(12)	전원 공급	전기용착 제어박스의 제품회사 및 모델의 변경 (XXVI 2310(6))
(13)	전원선	인정된 최소값 아래로 전류를 낮추는 전원선 재질, 길이 또는 지름의 변경
(14)	프로세서	프로세서의 제조자 또는 모델의 변경 (XXVI 2310(6))
(15)	새들 클램프	새들 클램프 종류의 변경
(16)	스크레이핑 도구	하나의 완전박리 스크레이핑 도구에서 다른 종류 도구로의 변경

8) KEPIC(2018년 추록) MN의 적용

KEPIC(2018년 추록) MN을 적용할 때에는 KEPIC(2019년 추록) MNA를 사용하여야 한다.

9) 증기발생기 세관의 가동전 검사

KEPIC(2020년판~제9조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MNB 5283을 적용하는 경우에는 다음의 가) 및 나)를 만족하여야 한다.

가) 신규로 설치되는 증기발생기의 세관은 발전소 기동 이전에 세관 전체 길이에 대해서 가동전검사를 수행하여야 한다.

나) 설치된 증기발생기 세관의 가동전검사에서 나타난 결점은 설계시방서의 기준에 따라 평가해야 한다.

다. ASME Code Sec. III 적용 제한사항

- 1) ASME Code Sec. III를 적용할 때에는 “1. 나. KEPIC MN 적용 제한사항”을 준용한다. 이를 준용함에 있어서 KEPIC MN 세부분야 별 항목이 “1. 가. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC MN 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준”과 같이 ASME Code Sec. III의 세부분야 별 항목에 대응하는 것으로 본다.

라. KEPIC 적용사례 및 ASME Code Case 적용에 대한 제한사항

- 1) ASME Code Case와 일치하는 KEPIC 적용사례를 적용하고자 하는 경우 다음의 2) 및 3)을 따라야 한다. 이외의 KEPIC 적용사례를 적용하고자 하는 경우 제10조를 따른다.
- 2) 설계·제작·재료 관련 ASME Code Case의 허용에 대해서 미국 원자력규제위원회(US-NRC)의 규제지침(Regulatory Guide) 1.84(개정39판)을 준용한다. 이외의 ASME Code Case를 적용하고자 하는 경우 제10조를 따른다.
- 3) ASME Code Case를 적용할 때에는 다음의 사항을 따라야 한다.
 - 가) ASME Code Case를 최초로 적용하는 경우, Regulatory Guide 1.84(개정39판)에 수록된 최신의 ASME Code Case를 적용하여야 한다.
 - 나) ASME Code Case를 이미 적용 중이고 그 후속판이 Regulatory Guide 1.84(개정39판)에 수록된 경우, 제작 대상 기기에 대한 적용규격 변경 전까지 이미 적용 중인 ASME Code Case를 계속 적용하거나 그 후속판을 조건사항과 함께 적용할 수 있다.
 - 다) 무효화 된 ASME Code Case는 Regulatory Guide 1.84(개정39판)에 무효화된 것으로 수록되기 전에 이미 적용 중인 경우를 제외하고는 적용할 수 없다. 이미 적용 중인 경우, 제작 대상 기기에 대한 적용규격 변경 전까지 해당 ASME Code Case를 계속 적용할 수 있다.

2. 분야 : 원자력 전기기기

가. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC EN 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준

KEPIC EN, ENA (일반요건)	-
KEPIC EN, ENB 1100 (안전계통 설계)	IEEE 603
KEPIC EN, ENB 6100 (보호계통 설계)	IEEE 279

나. KEPIC EN 적용 제한사항

- 1) KEPIC ENA(2000년판~2019년 추록)의 표 ENA 2300.1(전기 1급 기기에 대한 적용 전력기준) 중에서 안전계통 및 보호계통의 설계는 ENB 1100 및 ENB 6100을 적용하여야 한다.

- 2) 기기검증 수행조직에 대하여는 KEPIC ENA(2007년 추록 및 2013년 추록)을 적용하지 아니하고, 「원자력안전법」 제15조의4 및 같은 법 시행령 제25조의3 제2항에서 정하는 바에 따른다.
- 3) KEPIC을 원자로시설에 적용함에 있어 KEPIC ENA 및 ENB 1100 세부분야에 상응하는 기술기준에 대한 적용 제한사항을 규정하고 있는 미국 원자력규제위원회 (US-NRC)의 규제지침(Regulatory Guides)과 상충되는 사항은 적용을 배제한다.

다. IEEE 적용 제한사항

- 1) IEEE 603에 대한 적용 제한사항을 규정하고 있는 미국 원자력규제위원회 (US-NRC)의 규제지침(Regulatory Guides)과 상충되는 사항은 적용을 배제한다.

3. 분야 : 원자력 구조

가. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC SN 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준

KEPIC SN, SNA (일반요건)	ASME Code Sec. III, NCA
KEPIC SN, SNB (격납구조)	ASME Code Sec. III, Div. 2
KEPIC SN, SNC (철근콘크리트구조)	ACI 349
KEPIC SN, SND (강구조)	ANSI/AISC N-690